灵巧驱控 & DH116系列灵巧手用户手册

1. 概述

DH116系列五指灵巧手是深圳市灵巧驱控技术有限公司研制出的第二代量产版五指灵巧手。DH116系列灵巧手采用无刷空心杯电机驱动，蜗轮蜗杆传动方案，共11个自由度，自重545g，可配置指尖、掌心触觉传感器，可感知法向力、切向力、切向力方向等多维力触觉信息。





DH116系列灵巧手具备“**两高两强一轻**”特征：

- **高速通讯**

标配100MHz的**EtherCAT**通讯，实现100倍提速的实时触觉反馈与运动控制。同时支持**CANFD/RS485**等常规通讯协议。

- **高可靠性**

采用无刷空心杯伺服电机，FOC电流环与力位混合控制算法，标配6个触觉传感器，具备接近觉和软着陆能力，实现抓握寿命**100万次**。

- **强大负载能力**

整手最大负载可达**30kg**，单指最大负载**5kg**，侧向握力超**50N**，搬运场景轻松驾驭。

- **强大感知能力**

标配**多模态触觉传感器**，实现精准感知物体多维数据信息。

- **轻量化**

545g±10g标配传感器

---

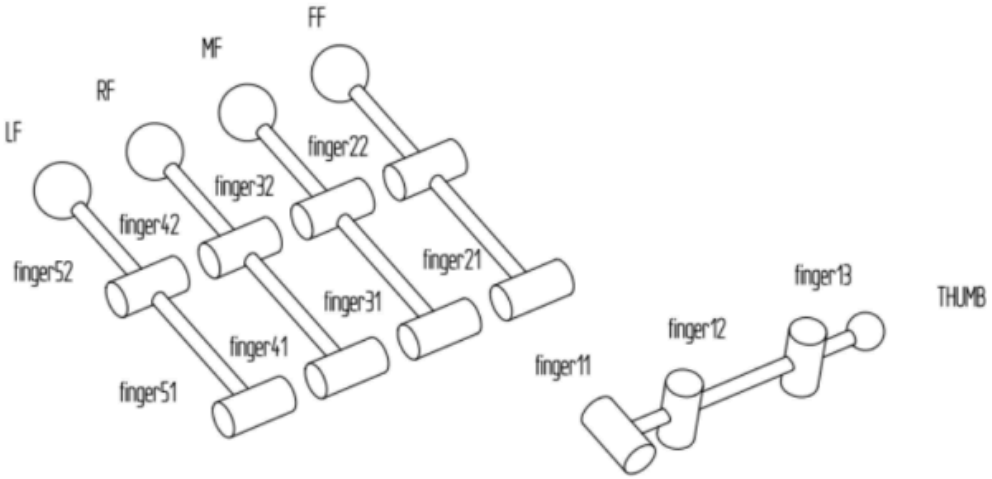
2. 产品参数

2.1 基础参数

产品名称	产品图			
DH116系列 普及型灵巧手				
类别	普及型		多模态感知型	
型号	DH116-L1 DH116-R1	DH116EC-L1 DH116EC-R1	DH116-L1-M DH116-R1-M	DH116EC-L1-M DH116EC-R1-M
自由度	11自由度，6主动自由度			
通讯方式	CANFD	EtherCAT	CANFD	EtherCAT
传感器	无		多模态触觉传感器，法向力、切向力、接近觉	
重量	545g±10g			
勾握负载	≤30kg			

侧向握力	≤50N
供电规格	12~24V@2.5A
开合速度	≥0.5s
重复定位精度	±0.2mm
使用环境	-10~40°C/85%RH
生态支持	Windows 10及以上/Linux/ROS2, C++/Python

2.2 自由度分布



主动关节	角度最小值(°)	角度最大值(°)
大拇指侧摆	0	60
大拇指屈伸	0	30
食指屈伸	0	80
中指屈伸	0	80
无名指屈伸	0	80
小拇指屈伸	0	80

2.3 被动角与驱动角的关系

2.3.1 四指

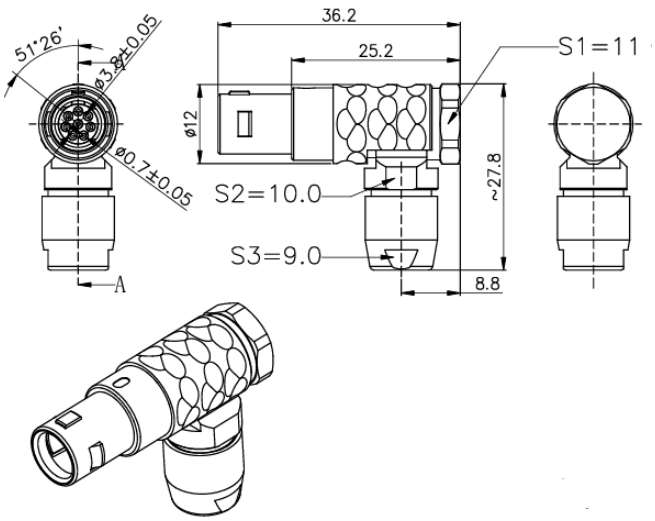
四指被动角与驱动角的关系-20260112.xlsx
65.07KB

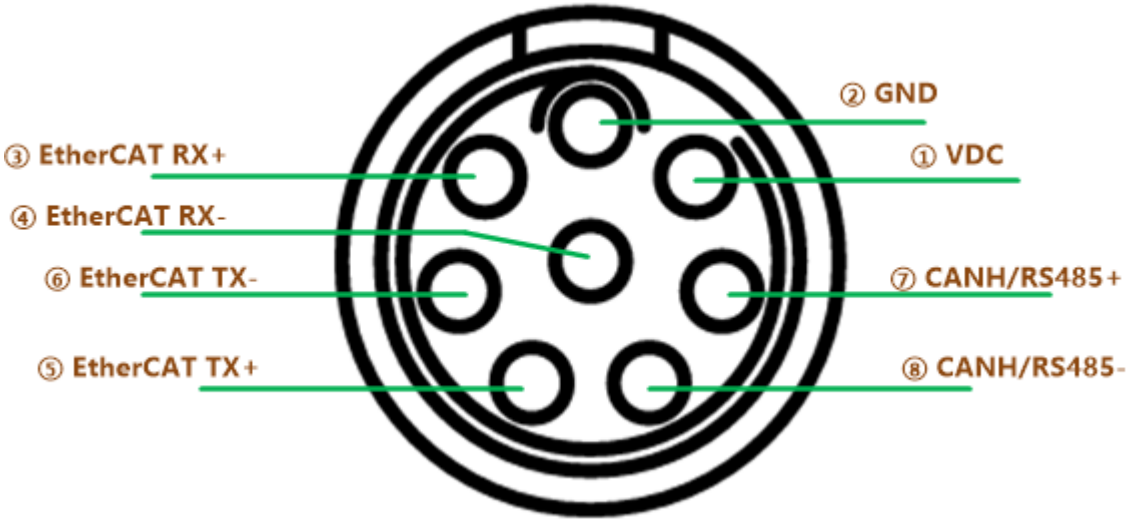
2.3.2 大拇指

大拇指被动角与驱动角的关系-20260112.xlsx
45.92KB

2.4 通讯接口







PIN号	线色	EtherCAT线序定义
①	红	VDC
②	绿	GND
③	棕	EtherCAT RX+
④	白	EtherCAT RX-
⑤	黄	EtherCAT TX+
⑥	黑	EtherCAT TX-

PIN号	线色	CANFD线序定义
①	红	VDC
②	绿	GND
⑦	黄	CANH
⑧	黑	CANL

---

3. 下载资源

3.1 调试工具

LHandPro 上位机下载页 | LHandPro Host Computer Download Page

3.2 SDK

LHandProLib SDK下载页 | LHandProLib SDK Download Page

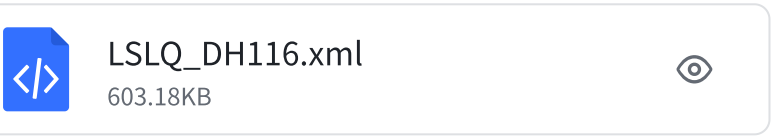
3.3 URDF & MJCF

灵巧驱控 URDF & MJCF 下载页 | Leadtron URDF & MJCF Download Page

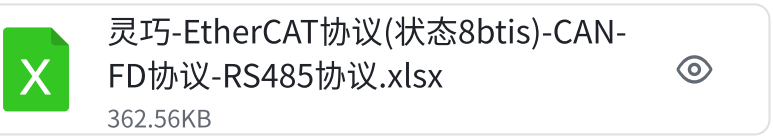
3.4 ROS2

ROS2 示例工程下载页 | ROS2 Example Project Download Page

3.5 XML



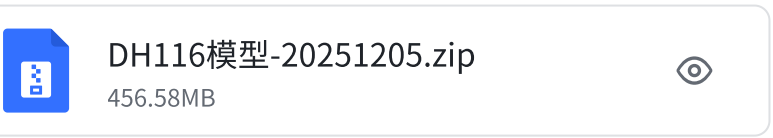
3.6 通讯协议



灵巧驱控 & DH116(S)系列灵巧手CANFD通讯协议

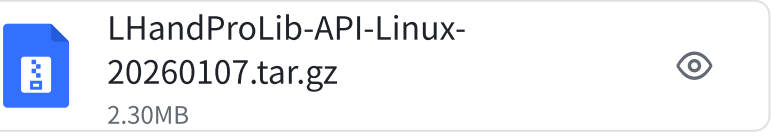
灵巧驱控 & DH116(S)系列灵巧手通讯协议示例

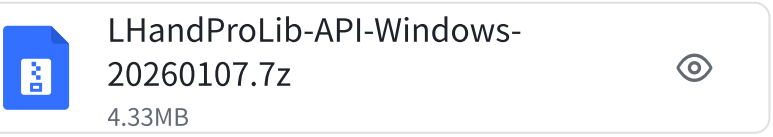
3.7 STEP



3.8 旧版资源(2026/2/10之前出厂)

3.8.1 SDK





3.8.2 URDF

DH116_URDF_Files_2025_11_24.7z
6.94MB

3.8.3 ROS2 Demo Project

lhandpro_ws.zip
24.39MB

3.8.4 调试工具(WINDOWS)

LHandPro-v1.2.0-2026-01-05-09-08-96a95ca5.zip
310.67MB

3.8.5 通讯协议

灵巧-EtherCAT协议(状态8btis)与CAN-FD协议 V1.7.xlsx
57.59KB

---

4. 使用须知

4.1 注意事项

1. 打开包装后，请检查产品外观是否正常，以及部件完整性
2. 未经培训请勿私拆外壳和防拆标签
3. 保持安装、调试前后优先断电的良好习惯
4. 请合理规划灵巧手的路径，如无特殊需求，避免碰撞
5. 自锁功能下不宜强行摆动，上电时会自动复位
6. 请勿直接置于酸碱性、高湿、多尘、多油等腐蚀性环境使用
7. 产品使用温度范围为0°C~40°C，温度过高时请停止运行，静置冷却

4.2 产品质保

DH116系列灵巧手有效保修期12个月。使用期限内，公司提供必要的部件更换或维修。若设备应使用不当导致缺陷或损坏，则本产品质量保证即告失效。
